粉笔直播课

精讲精练-判断 2

（笔记）

主讲教师：甘琳

授课时间：2025.07.07



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 2（笔记）

【答案汇总】

曲直性 1-2：DB

开闭性：C

面数量 1-4：DADD

线数量 1-5：DDBDC

点数量 1-4：ACCB

素数量 1-2：DB

判断推理　精讲精练 2

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（属性规律—曲直性、开闭性，数量规律）

2. 对应讲义：第 212 ～ 223 页

3. 重点内容：

（1）属性规律中的曲直性、开闭性的特征图

（2）数量规律中每类考点的特征图

（3）数量规律的常规考法

【注意】本节课讲解图推中属性规律的曲直性、开闭性和数量规律，最难的是数量规律，重难点会放慢速度，一定要提前预习，对应讲义 212～223 页。

第三节　属性规律

“属性规律”图形特征：元素组成不相同、不相似

考点

1. 对称性

2. 曲直性　3. 开闭性

【注意】

1. 平面类的图推要看特征，识别不了是因为对长相不太熟，根据长相匹配不同的规律，元素组成相同，优先考虑位置规律；元素组成相似（不完全一样），

对应样式规律的加减同异（线条类）和黑白运算（黑白块，黑块不相同）。

2. 元素组成不相同、不相似，优先考虑属性规律。

3. 属性规律考点：

（1）对称性：喜欢考查。

①轴对称：等腰三角形、等腰梯形等等腰元素，考虑轴对称。

②中心对称：平行四边形、“S、N、Z”变形图，优先考虑中心对称，如果判断不了，将卷纸上下颠倒，正着看和倒着看长得一样，为中心对称图形。

③轴+中心对称：如长方形，有横竖 2 条对称轴，有 2 条互相垂直的对称轴，为轴+中心对称图形。

（2）曲直性、开闭性：考查不多，但正是因为考查少，大家会忘记这个考点，千万不要轻敌。

考点二：曲直性

特征图：出现明显的圆、弧等全曲线图

1. 全直线



图一

2. 全曲线



图二

3. 曲+直



图三

【注意】曲直性：

1. 分类：

（1）全直线：如图一，两幅图都是直线，为全直线图形。

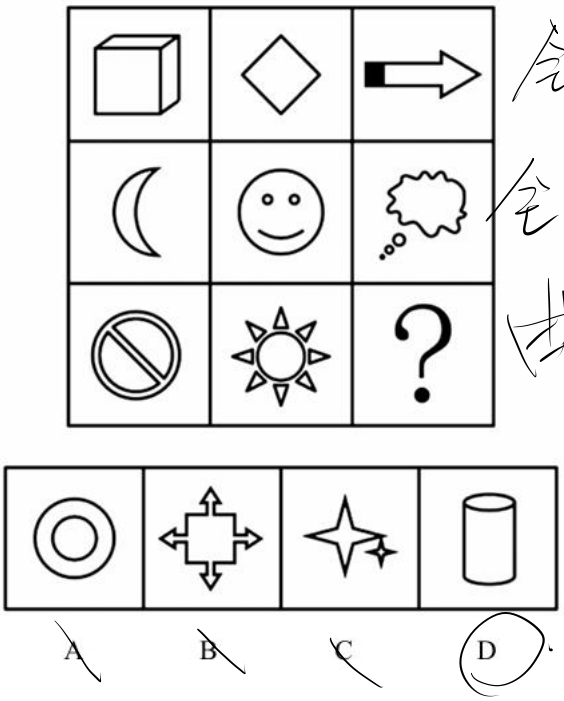
（2）全曲线：如图二，每幅图的线条都是曲线，为全曲线图形。

（3）曲+直：如图三，图形有直线有曲线，为曲+直图形。

2. 曲直性可以分为 3 类，以分组分类的形式考查居多。

3. 特征图：元素组成不同，没有对称的特征，某一行或列出现明显的圆、弧这样的全曲线图形，优先考虑曲直性。

【例 1】（2020 重庆选调）根据图形规律，填入问号处最合适的一项是：



【解析】1. 九宫格，优先按行看。第一行的 3 幅图长得完全不一样，元素组成不同，优先看属性规律，包括对称、曲直、开闭，第二行图 3 不对称，不能考对称；第一行和第二行的风格完全不一样，第一行都是直线构造而成，第二行都是曲线构造而成，曲直风格明显，优先考虑曲直性，第一行全直线，第二行全曲线，第三行前两幅图有直线有曲线，则“？”处有直有曲。

A 项：全曲线，排除。

B、C 项：全直线，排除。

D 项：有直有曲，当选。

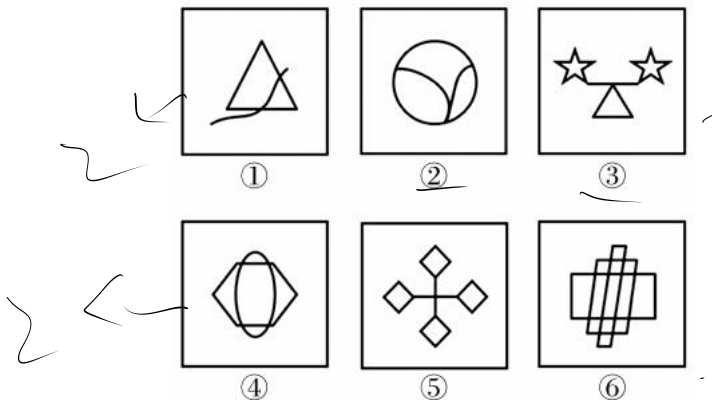
答疑：

（1）曲直性关注线条构造是直还是曲，但黑块不是线条，不用关心，只是陪衬。

（2）也可以按列看，第一列依次为全直线、全曲线、曲+直，答案都是一致的。【选 D】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

【例 2】（2024 山东）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①④⑤，②③⑥　　B. ①②④，③⑤⑥

C. ①④⑥，②③⑤　　D. ①③⑤，②④⑥

【解析】2. 分组分类，要求将 6 幅图分成两类。题干 6 幅图完全不一样，元素组成不同，优先考虑属性规律，图①②都不对称，不能看对称；图①有小曲线，构造很刻意，好好的三角形画了一条曲线，图②也有很多曲线，考虑曲直性。图①有曲有直；图②全曲线；图③全直线；图④有曲有直；图⑤⑥都是全直线。

本题不完美，但没有别的规律，只能退而求其次强行分组，图③⑤⑥为一组，均为全直线图形；图①②④为一组，均含有曲线，对应 B 项。

分组分类最好“一组是 A 规律，一组是 B 规律”，本题不完美，实在没有办法时再考虑，这个思路不严谨、不优先，优先看严谨的思路。

答疑：

（1）图①②不对称；图③是轴对称；图④⑤是轴+中心对称；图⑥是中心对称，无法均为地分为两组。如果将轴对称图形分为一组，不对称的图①②和图⑥的中心对称没有共性，无法分在一起，需要让每组的 3 幅图各自有共性。本题确

实很牵强，但考试会考，如果找不到严谨的规律，退而求其次再找不严谨的规律。

（2）图①是半开半闭，其余图形都是全封闭。把图③⑤的外轮廓圈一圈，把所有线条都包含在内，为全封闭。

（3）图⑥上下颠倒后还是原样，为中心对称图形。

（4）图②是全曲线图形，没有曲直交点。【选 B】

【注意】分组分类：“一组全直线、一组有曲线”不严谨，实在没有办法的时候也只能看这样的规律，因为不能不选择答案。

考点三：开闭性

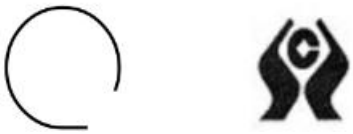
特征图：出现生活化或粗线条图形，考虑开闭性

1. 全封闭



图一

2. 全开放



图二

3. 半开半闭



图三



图四

【注意】开闭性：根据是否有封闭分类。

1. 分类：

（1）全封闭：如图一，“月亮”的外轮廓把里面内容封死，不许进不许出；图 2（工行商标）也是在外围封死。

（2）全开放：如图二，任何一个小蝴蝶都能飞进去，没有任何地方进不去，为全开放。

（3）半开半闭：如图三，图 1 上面是封闭的“小隔间”，下面是“大院”，随便进；图 2 内部封死，外面一圈随便进，为半开半闭。

2. 如图四，上半部分是全封闭的，下面的线没有把什么东西圈在一起，没有做成封闭的东西，所以下面的线条是开放的，一个封闭的区域外边加一些小线条，为半开半闭。

【例】（2024 山东）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①②④，③⑤⑥

C. ①②⑥，③④⑤　　D. ①③④，②⑤⑥

【解析】例. 分组分类，先看特征，6 幅图完全不一样，元素组成不同，优先考虑属性规律。图①里面的“指针”不对称，图⑤也不对称，不能看对称；每幅图都有直线有曲线，不能看曲直；考虑开闭性，图①是“手表”，图③是“梳子”，图④是“眼镜”，图⑤是“钥匙”，图⑥是“电灯泡”，出现生活化图形，喜欢考查属性中的开闭性。

图①②都是外轮廓把里面包得严严实实，都是全封闭；图③只包住左侧一部分，右侧还有很多小线头，为半开半闭；图④有封闭区域，上面留有“小院”，

为半开半闭；⑤有封闭的轮廓，同时在外面还露出一些线条，为半开半闭；图⑥的外轮廓把图形都包含在内，为全封闭。

因此，图①②⑥为一组，均为全封闭图形；图③④⑤为一组，均为半开半闭图形，对应 C 项。

答疑：不要看内部的线是否闭合，要看外轮廓，图①②⑥的外轮廓把所有图都包得严严实实，为全封闭，图③④⑤封闭区域以外留有线头在外面，为半开半闭。【选 C】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

属性规律总结

一、属性类识别特征：元素组成不相同、不相似

二、对称性：

1.“等腰”元素：优先轴对称

2.平行四边形、S、N、Z 变形图、相同图形反着放：优先中心对称

3.有相互垂直的两条对称轴：轴+中心对称

识别题型→画出对称轴→考虑数量、方向→对称轴与线、点、面的关系

三、曲直性：全曲、全直、曲+直　　不要忘记我！

四、开闭性：全开、全闭、半开半闭　　不要忘记我！

【注意】属性规律总结：

1.属性类识别特征：元素组成不相同、不相似。

2.对称性：喜欢考查，特征明显。

（1）“等腰”图形出现，优先轴对称，把轴画出来，考查什么一目了然，画轴之后可以考虑数量、方向，如果不是，考虑对称轴与图形线、点、面的关系；如果是 2-3 个轴对称图形拼在一起，观察 2 个图形对称轴的夹角关系。

（2）平行四边形、“S、N、Z”变形图、相同图形反着放，优先考虑中心对称。

（3）有相互垂直的两条对称轴，考虑轴+中心对称。

3.曲直性：一组明显全曲/全直，可以看曲直。

4. 开闭性：图形故意留有小开口，如“C”，或者有线头露在外面、出现生活化图形，考虑开闭性。

5. 答疑：“棒棒糖”的下半部分有线头，例 2 的图③是一个封闭的区域连着另一个封闭的区域，为全封闭，“棒棒糖”只有上面是封闭的，下面线没有连接另外的封闭空间，只要线头露在外面，就是半开半闭。

第四节　数量规律

“数量规律”图形特征：

（1）元素组成不同，且属性没规律

（2）数量特征图明显

考点

点、线、角、面、素

【注意】数量规律：

1. 考点：点、线、角、面、素（角基本上不怎么考，会在“6+1”的课程中讲到，不用作为重点考虑；面考查最多，花样也最多，重点掌握面；点、线、素正常把握）。

2. 元素组成不同，能考查的考点很多，需要考虑属性中的对称、曲直、开闭，也需要看数量中的点、线、面、素，而且点、线、面、素还有更多细分的小考点，这是考试的难点，除了学习宏观的特征，还需要记清楚什么样子是面、什么样子是线。

3. 图形特征：

（1）元素组成不同，且属性没规律，考虑数量规律。

（2）数量特征图明显，如能直接数面，直接考虑数量规律。

4. 答疑：素就是元素，一些小图案、小线条。

考点一：面数量

1. 什么是面？白色的封闭区域

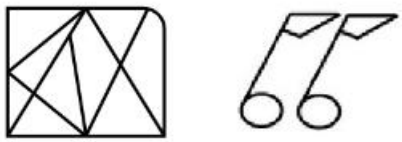


图一

面是白的，黑的不是面！

2. 什么时候数面？

（1）图形被分割、封闭面明显



图二

（2）生活化图形、粗线条图形



图三

【注意】面数量：

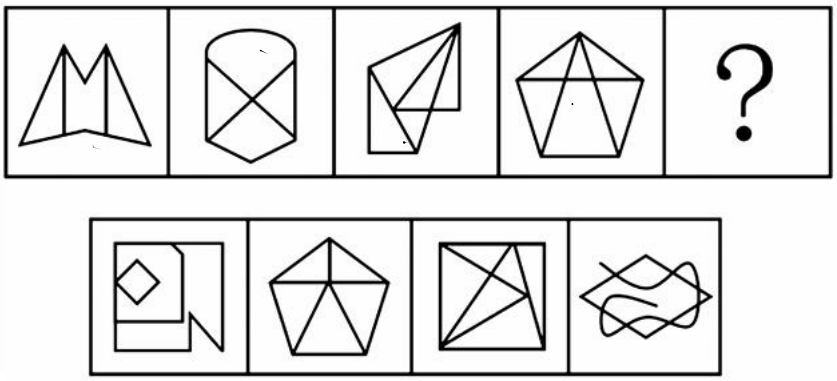
1. 什么是面：白色的封闭区域。如图一，图 1 一圈线围了一个大“场地/客厅”，这个“白洞”就是面；图 2 没有封死，没有面；图 3 有 1 个面，只有白的才是面，黑色的不算面，这是命题人规定的，数面数的是白色“窟窿/洞”。

2. 什么时候数面：“窟窿/洞洞”多，优先数面。

（1）图形被分割、封闭面明显。如图二，图 1 好好的“大房子”里面分割成好几个“小房间”，大面被分割，数面的概率大；图 2 的“洞洞”很多，考虑数面。

（2）生活化图形、粗线条图形。如图三，图 1 中间有留白的一圈，留白的封闭区域是面；图 2“火车”有很多的白“洞洞”，考虑数面。

【例 1】（2023 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A　　B　　C　　D

【解析】1. 图形长得完全不一样，元素组成不同，优先考虑属性规律。图 1、图 2 对称，图 3 不对称；每幅图都是全封闭图形；只有图 2 有曲线，其余图形都没有曲线，对称、曲直、开闭都没有规律，考虑数量规律。

题干图形都是好好一个“大客厅”被分割成很多的“小房间”，“洞洞”多，优先考虑数面，面数量依次为 3、4、5、6，递增，则“？”处有 7 个面。

A 项：3 个面，排除。

B 项：5 个面，排除。

C 项：6 个面，排除。

D 项：7 个面，当选。【选 D】

【注意】

1. 图形特征：元素组成不同——优先属性。

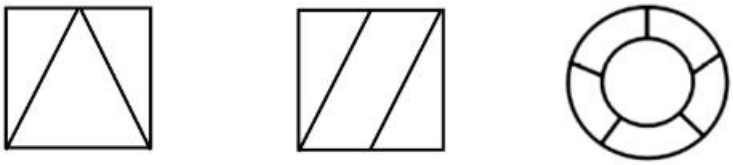
2. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。

面的细化考法

1. 所有面的形状（三角形、四边形）

2. 相同面的数量（“双胞胎”“多胞胎”）

3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系（相似、边相等）



【注意】面的细化考法：

1. 所有面的形状：观察图形中的每个面，如上图，图 1 的 3 个面都是三角形，考查是否所有面都有三角形/四边形；图 2 有 2 个三角形、1 个四边形。考查全部面形状的时候，特别喜欢考查三角形，可以看三角形的面有几个。

2. 相同面的数量：看是“几胞胎”。如上图，图 1 和图 2 都有一对“双胞胎”，2 个面长得一模一样，考查图形有“几胞胎”。

3. 最大/最小面：

（1）形状：如上图，图 1 最大面是三角形，图 2 最大面是四边形，图 3 最大面是圆，考查最大面的形状。

（2）属性：

①对称：图 1 最大面（三角形）是轴对称，图 2 最大面是中心对称。

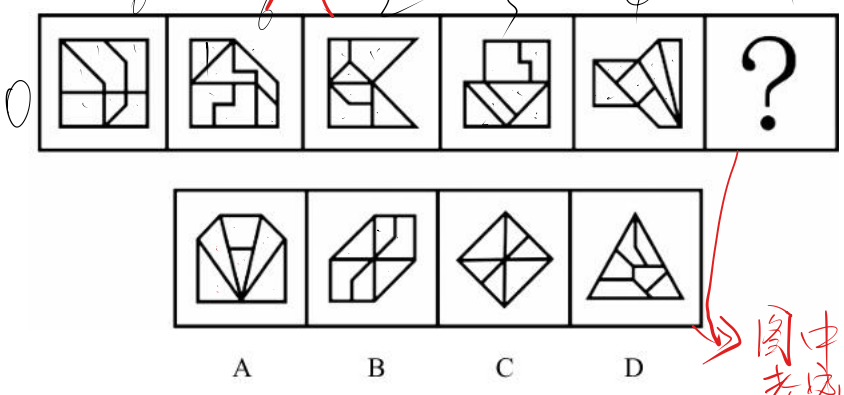
②曲直：图 1 和图 2 的最大面都是全直线，图 3 的最大面是全曲线。

（3）与外框的关系：最大面和外框是不是相似/相等。

4. 逻辑：全部面→部分面→某一个面。

5. 如果题干图形“窟窿”多，选不到唯一答案，考虑所有、相同、最大/最小。

【例 2】（2022 四川下）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 题干图形都是有一个外框，内部被分割成很多个“小房间”，考虑数面，每幅图都是 6 个面，选项也都是 6 个面，数面特征明显，但选不出来，考虑面的细化，思考所有面、相同面、最大/最小面，可以逐一尝试，也可以什么明显就先看什么，还可以分析某一幅图的每个面。

图 1 有 3 个四边形，其余面的边数太多；图 2 有 1 个三角形、1 个梯形、4

个多边形；图 3 有 2 个三角形、2 个梯形、1 个五边形、1 个四边形，三角形的数量变多，关注三角形的面数量，三角形数量依次为 0、1、2、3、4，则“？”处有 5 个三角形面。

A 项：5 个三角形面，保留。

B 项：2 个三角形面，排除。

C 项：6 个三角形面，排除。

D 项：0 个三角形面，排除。

答疑：考试一般考查三角形，三角形如果没有规律，不用考虑梯形（四边形），因为三角形是热门考法，四边形依附于三角形出题。如果考虑梯形，梯形数量依次为 2、1、2、1、1，没有规律。如果认为图 5 下面不平行的四边形是梯形，则图 3 右上角的面也可以看成不平行的梯形。【选 A】

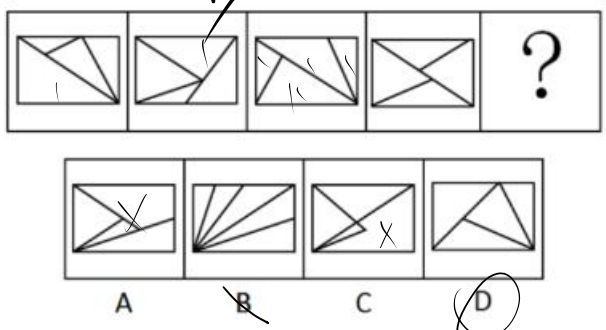
【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。

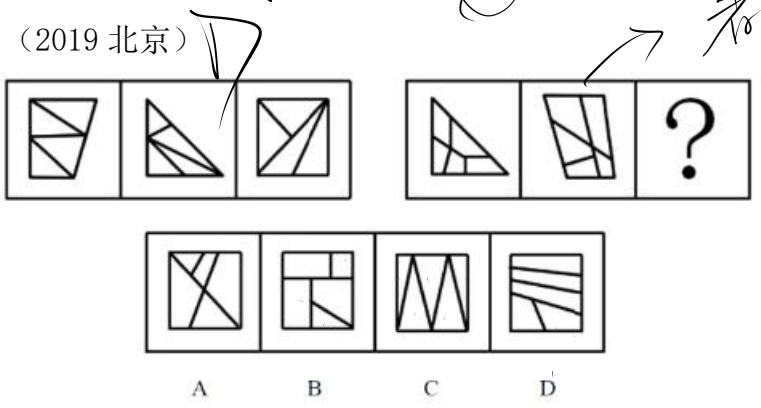
2. 面的细化——所有、相同、最大/最小。

所有面——关注三角形面、四边形面

（2018 广州）



（2019 北京）



【注意】

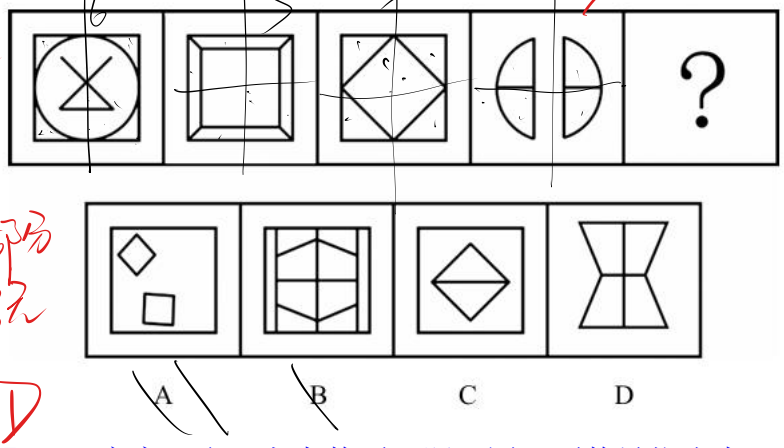
1. 2018 广州：封闭面里面被分割成很多“小房间”，每幅图都有 4 个“小房间”，排除 B 项。考虑细化，即所有面、相同面、最大/最小面，三角形面多，考虑三角形面，题干图形的每个面都是三角形面，则“？”处找一个选项都是三角形面，A、B、C 项都有面不是三角形，D 项全都是三角形面，D 项当选。

2. 2019 北京：都是一个大框里面被分割成很多个“小房间”，第一组图都是 4 个面，第二组图都是 5 个面，则“？”处有 5 个面，但选项都是 5 个面。数面特征明显，考虑细化，三角形多，考虑数三角形面，第一组每幅图的面都是三角形，第二组每幅图的面都是四边形，有三角形的“带领”才会考查四边形，则“？”处面都是四边形，A、B、C 项都有三角形，均排除，D 项当选。

3. 上述 2 道题和例 2 结合记忆，不要纠结一道题，要学会通过一道题学会一类题目如何解题。

4. “窟窿”多、被分割成很多个区域，没有唯一答案，考虑细化，三角形明显多，考虑看三角形面，如果想要考查四边形，也是三角形的面“带领”，所以可以看所有面中三角形的角度。

【例 3】（2024 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】3. “窟窿”多，考虑数面，题干图形面数量依次为 6、5、5、4，没有规律。考虑细化，图 1 有三角形面，图 2 和图 4 没有三角形面，不能看所有面；考虑相同面、最大/小面，图 4 很明显是“四胞胎”，题干每幅图都有“四胞胎”。

A 项：没有 4 个一样的面，排除。

B 项：有 2 组“四胞胎”，题干只有 1 组“四胞胎”，排除。

C 项：没有“四胞胎”，排除。

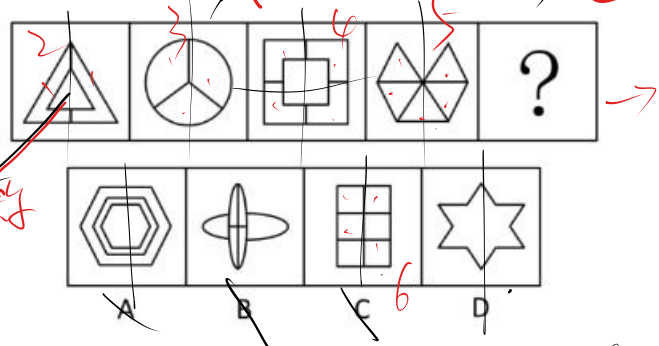
D 项：1 组“四胞胎”，当选。

答疑：

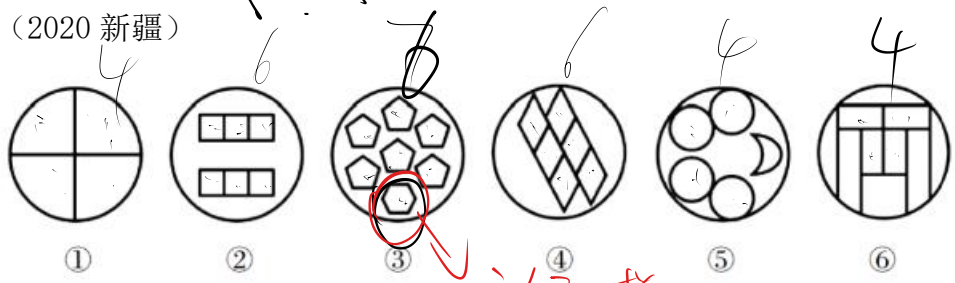
（1）题干图形的对称性依次为轴对称、轴+中心对称、轴+中心对称、轴+中心对称，如果想要找轴对称的选项，B、C、D 项都对称，没有唯一答案。

（2）图 1 有 8 个直角，图 2 有 4 个直角，图 3 有 8 个直角，没有规律。“窟窿”多，优先考虑数面，这样的题考查面更多，不考虑直角。【选 D】

（2015 广州）



（2020 新疆）



相同面——关注形状大小都一样的面

【注意】

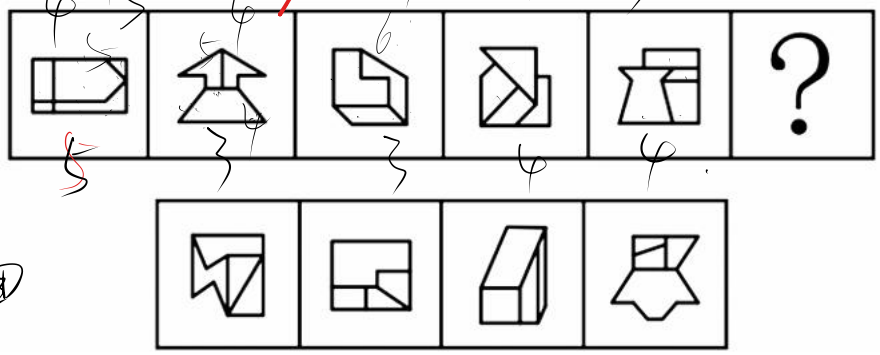
1. 2015 广州：“窟窿”明显，且相同面很多，依次为“双胞胎、三胞胎、四胞胎、五胞胎”，找“六胞胎”的选项，C 项当选。

2. 2020 新疆：有很多长得一模一样的面，考虑相同面。图①⑤⑥都是“四胞胎”；图②③④都是“六胞胎”，图③最下面是六边形，其余都是五边形。如果只有一幅图数量不一样，关注是否数错了或者题目有“坑”。

3. “窟窿”很多、很明显，数面没有唯一答案，三角形的面没有规律，有明

显的相同面（“双胞胎”），考虑相同面有几个（考点简单，考查不多）。

【例 4】（2025 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



A　　B　　C　　D

【解析】4. 好好的“大客厅”抠出很多“小房间”，“窟窿”多，考虑数面，面数量依次为 5、3、3……，没有规律。数面没有唯一答案，考虑细化，逐一分析，图 1 有三角形，图 2 没有三角形，不考虑三角形；图 1 没有相同面，不考虑相同面；只能考虑最大/小面，图 2、图 3、图 5、B 项、C 项、D 项都有 1 个面比较大，如果某个面明显大，可以直接看最大面，如果分析不出来，可以逐一考点排除，不是三角形、相同面，考虑最大/小面。

观察每幅图的最大面，每幅图的最大面都是等腰图形，即轴对称图形，则“？”处最大面是轴对称。

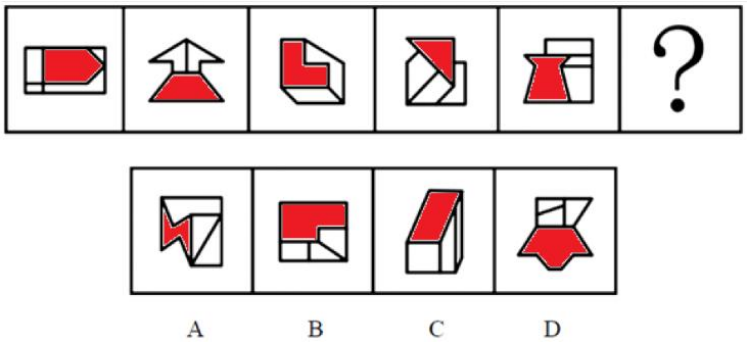
A 项：最大面是中心对称，排除。

B 项：最大面不对称，排除。

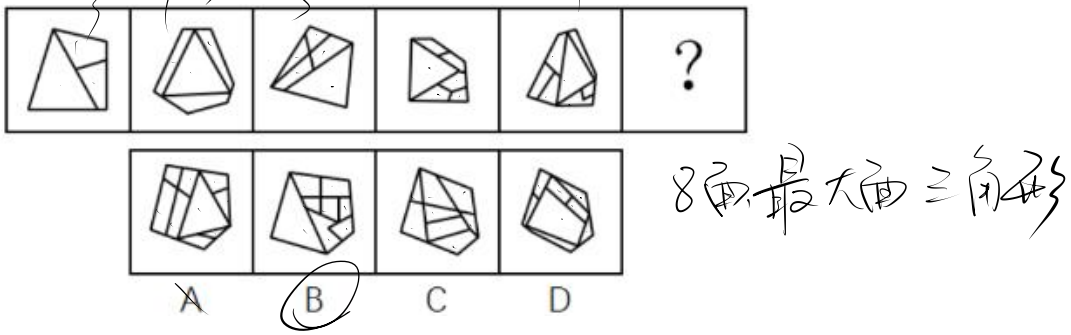
C 项：最大面是中心对称，排除。

D 项：最大面是轴对称，当选。

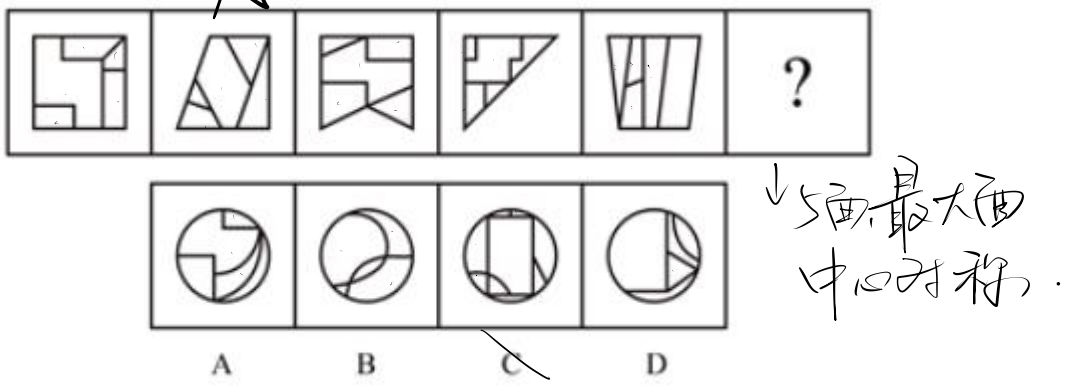
答疑：如果分不清 A 项哪个是最大面，认为最上面的面是最大面，也不对称，也可以排除。图推如果没看过会觉得题目很难，如果看过一遍，会发现题目简单，图推要想会，考前多做题、多长见识。【选 D】



【2017 河南】



【2018 联考】



最大/最小面——关注形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系（相似、边相等）

【注意】

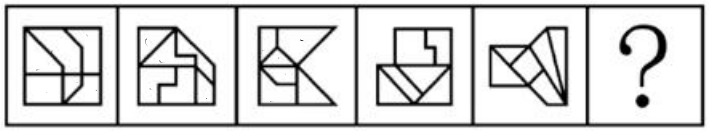
1. 2017 河南：大框架内部被分割成很多个小区域，考虑数面，题干图形面数量依次为 3、4、5、6、7，则“？”处有 8 个面，A 项有 9 个面，排除。B、C、D 项都是 8 个面，考虑细化，每幅图都有最大面，且最大面是三角形，B 项当选。C 项找不到最大面，D 项最大面是梯形，均排除。

2. 2018 联考：2025 年国考又考了，“窟窿”很多，没有唯一答案，考虑细化，

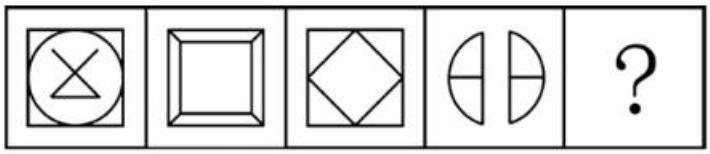
每幅图都有明显的最大面，关注最大面，最大面都是“Z”字变形、平行四边形，最大面都是中心对称图形，A 项当选。

数面特征明显、整体数面无规律——考虑细化考法

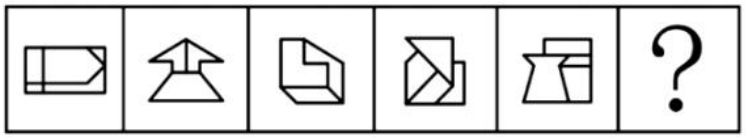
1. 所有面的形状



2. 相同面的数量



3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系（相似、边相等）



【注意】

1. “窟窿”明显，数面特征很明显，但数面无唯一答案，考虑细化。

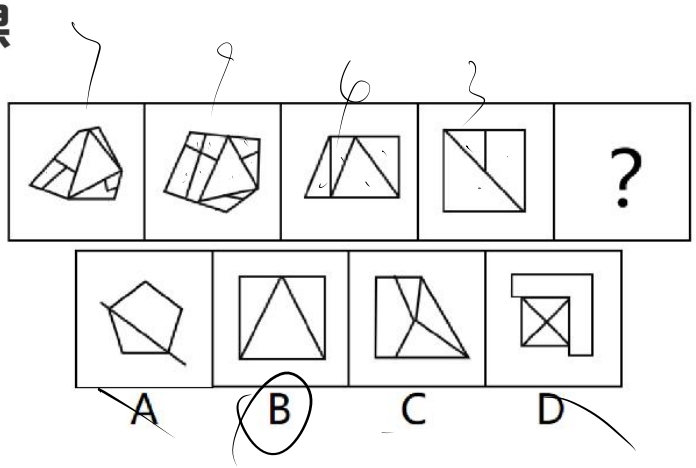
（1）三角形明显多，看三角形的面数量。

（2）“双胞胎”面多，考虑相同面。

（3）最大面明显，考虑最大面。

2. 如果题干图形特征不明显，反应不过来，就从“所有面的形状→相同面的数量→最大/最小”这个顺序逐一排除。

【小试牛刀】从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。

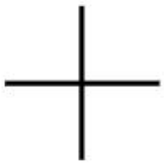


【解析】拓展.课堂正确率为 95%。“窟窿”很多，数数没有规律，因为前面图形面太多，后面图形面太少，考虑细化，每幅图都有最大面，且最大面都是三角形，B 项满足；A 项最大面是梯形；C 项最大面是不规则的；D 项最大面是“L”形，B 项当选。【选 B】

考点二：线数量

1.什么是线？

直线



图一

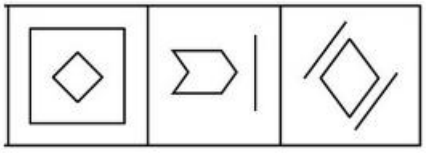
曲线



图二

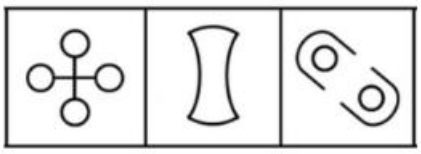
2.什么时候数线？

直线特征图：多边形、单一直线



图三

曲线特征图：曲线图形（圆、弧、单一曲线）



图四

【注意】线数量：直线、曲线、笔画，直线和曲线的考查难度不大，笔画可能不太好上手。

1. 什么是线：分开数直线和曲线。

（1）直线：一个方向到头的就是一条直线。如图一，只看同样的方向从头到尾就是一整条，不管中间是否有交叉，图一有一条横的+一条竖的，一共 2 条直线。

（2）曲线：不管中间是否有交点，只要曲线是光滑的、圆滑过渡的就是一条曲线。如图二，图 1 的圆是 1 条曲线；图 2 的“S”很光滑，是 1 条曲线；图 3 有明显的折点/拐点，是分开的 2 条曲线。

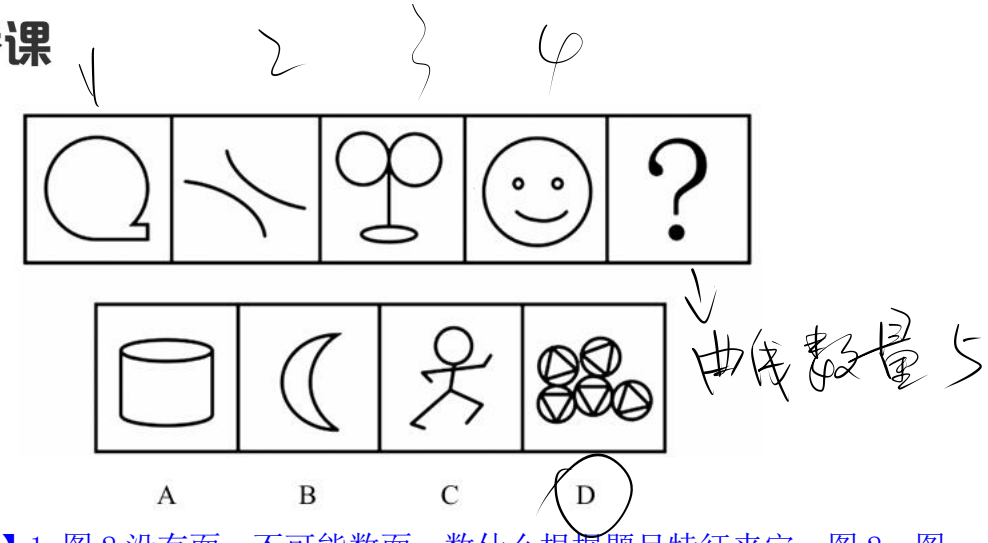
2. 答疑：考试不考查射线、线段，公考考查的是完整的直线和曲线，不需要细分那么多类型。

3. 什么时候数线：

（1）直线特征图：多边形、单一直线。如图三，每幅图都是全直线图形，出现六边形、四边形等多边形，单一直线是来提示答案、凑数的，出现多边形、单一直线，优先考虑数直线。

（2）曲线特征图：出现圆、弧、单一的圈和弧线（凑数的），考虑数曲线。

【例 1】（2021 湖北选调）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 图 2 没有面，不可能数面，数什么根据题目特征来定。图 2、图 4 都有单一曲线，定位数曲线，图 1 有圆滑的、完整的 1 条曲线，题干图形曲线数依次为 1、2、3、4，则“？”处有 5 条曲线。

A 项：2 条曲线，排除。

B 项：2 条曲线，排除。

C 项：1 条曲线，排除。

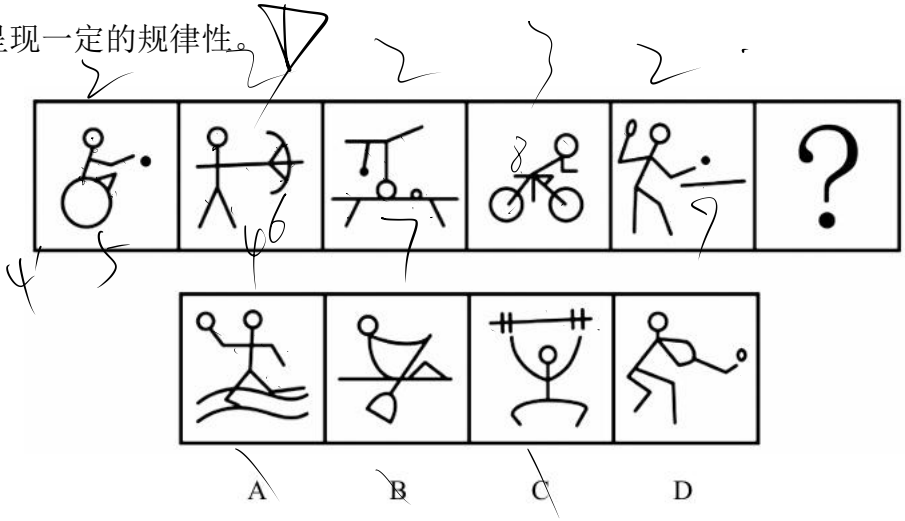
D 项：5 条曲线，当选。

通过特征做题。

答疑：本题没有其他规律，如果题目严谨就没有别的规律，一般很少有题目有 4、5 个规律。【选 D】

【注意】单一曲线——优先数曲线。

【例 2】（2024 山东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 出现各种远动，如射箭、自行车、乒乓球，不要代入情景，做的是图推题。元素组成不同，考虑属性，对称、曲直、开闭没有规律，考虑数量规律。圆很多，且和其他线条结合在一起，图 5 有单一直线，没有单一曲线，优先考虑数直线，题干图形直线数依次为 5、6、7、8、9，则“？”处有 10 条直线。

A 项：8 条直线，排除。

B 项：5 条直线，排除。

C 项：8 条直线，排除。

D 项：10 条直线，当选。

关注特征，根据单一直线，想到数直线。

答疑：

（1）数线，要数线条，黑色实心的球不是线条。

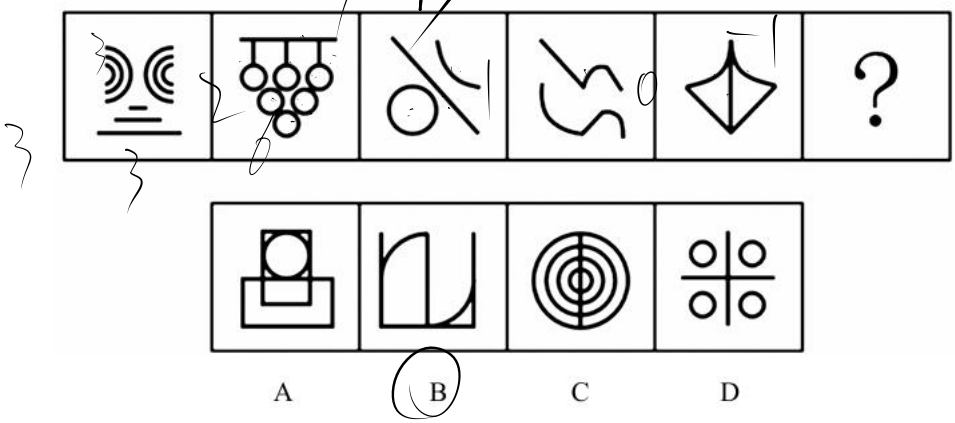
（2）如果数圈，数量依次为 2、1、2、3……，没有规律。

（3）数面也没有答案，关注特征判断考点，不要随机尝试。

（4）数字要有规律才行。【选 D】

【注意】单一直线——优先数直线。

【例 3】（2022 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】3. 图 3 有单一直线，可以数直线，也有很多单一曲线，也可以数曲线，哪个有规律就看哪个。题干图形直线数依次为 3、4、1、3、3，没有规律；关注曲线，曲线数依次为 6、6、2、3、2，没有规律，考试中试错两个即可，不要试错太多。单独看不行，结合观察，曲减直的差依次为 3、2、1、0、-1，则

“？”处曲-直=-2，即直-曲=2，直线比曲线多 2。

A 项：直线很多，只有 1 条曲线，排除。

B 项：4 条直线，2 条曲线，4-2=2，后面不用看，当选。

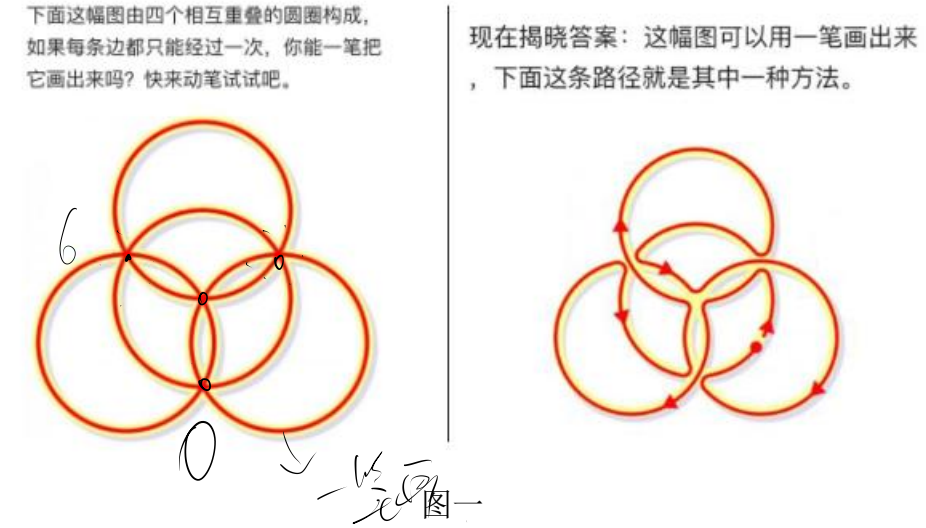
C 项：直曲差距很大，排除。

D 项：直线-曲线=-2，排除。【选 B】

【注意】重点是看特征，多边形、单一直线，考虑数直线；圆、弧、单一曲线，考虑数曲线。

线的特殊考点：笔画数

1.什么是一笔画？在不能重复的情况下，能够一笔画成



图一

2.怎么判断一笔画？

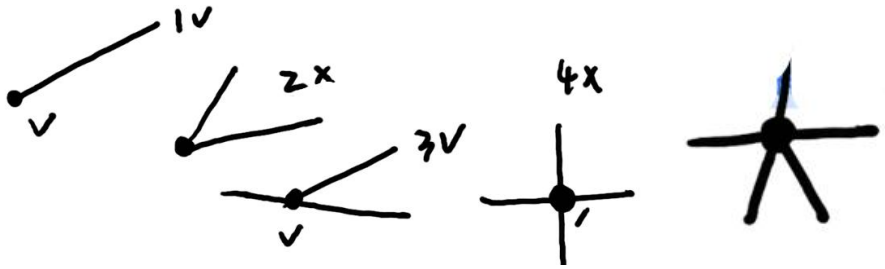
（1）线条之间连通

（2）奇点数量为 0 或 2.

（奇点：以一个点为中心，发射出奇数条线）



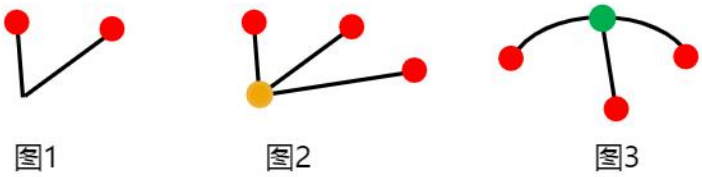
图二



图三

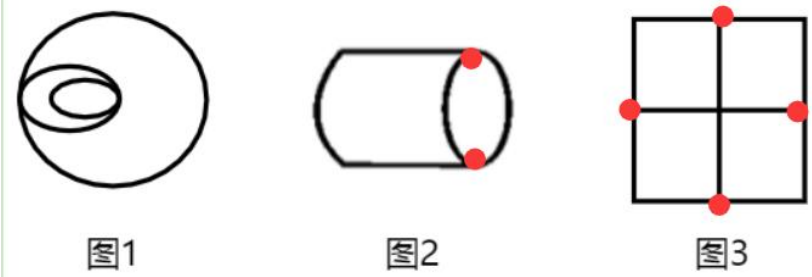


图四



图五

端点也是奇点，不要忘记数！



图六

【注意】线的特殊考点：笔画数（考查很多，国考和省考每年都会考查 1 道题）。

1. 什么是一笔画：笔不能重复经过一个地方，能一次性把图形画出来，为一笔画图形。如图一，可以一笔画成，在不重复画的情况下能够一笔画成，为一笔画图形。

2. 怎么判断一笔画：不需要画，用技巧判断。

（1）线条之间连通。如图二，2 个圆不挨着，如果 2 个分开的圆之间画一条线，变成了整体，为线条之间连通。

（2）奇点数量为 0 或 2。奇点指以一个点为中心，发射出奇数条线（如 1、3、5、7、9）的点。

①如图三，图 1 的黑点发射出 1 条线，1 是奇数，所以黑点是奇点。

②如图三，图 2 的黑点发射出 2 条线，2 不是奇数，所以黑点不是奇点。

③如图三，图 3 的黑点发射出 3 条线，3 是奇数，所以黑点是奇点。

④如图三，图 4 的“十”字架中间的点发出 4 条线，4 不是奇数，该点不是奇点。

⑤如图三，图 5 的黑点发射出 5 条线，5 是奇数，该点是奇点。

3. 奇点练习：

（1）如图四，图 1 的蓝点不是奇点。

（2）如图四，图 2 的黄点发出 3 条线，黄点是奇点。

（3）如图四，从图 3 的绿点出发，有 3 条路可走，绿点是奇点。

（4）如图五，红色的端点也是奇点，不要忘记数。

4. 笔画数练习：如图六。

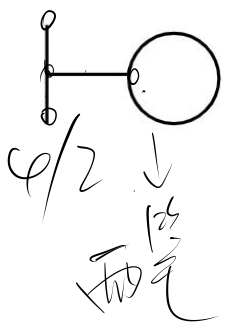
（1）图 1：图形只要是整体，线条就是连通的；一共有 2 个点，都发出 4 条线，4 不是奇数，所以这两个点都不是奇点，有 0 个奇点，满足奇点数为 0 或 2，图 1 为一笔画。

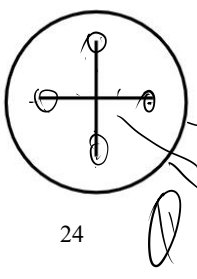
（2）图 2：图形是整体，是连通的；左上角和左下角的点，从它们出发有 2 条路可走，不是奇点；右上角和右下角的点，从它们出发有 3 条线可走，都是奇点，有 2 个奇点，满足奇点数为 0 或 2，两个要求都满足，图 2 为一笔画图形。

（3）图 3：线条连通；4 个红点都发出 3 条线，共有 4 个奇点；4 个顶点发出 2 条线，都不是奇点；最中间的点发出 4 条线，不是奇点，不满足奇点数为 0 或 2，图 3 不是一笔画。

多笔画

笔画数=奇点数/2（奇点数一定是偶数个）





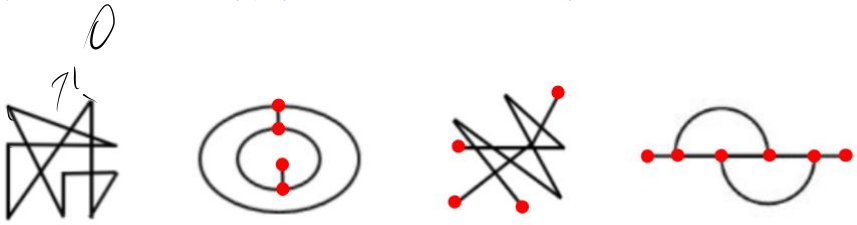
【注意】多笔画：

1. 笔画数=奇点数/2。奇点数一定是偶数个，类似几何定理一样，如三角形的内角和永远是 180 度，同理，奇点也有这个定律。

2. 例：如上图。

（1）图 1：有 2 个端点+2 个三岔路口，共 4 个奇点，4/2=2，为两笔画图形。

（2）图 2：分内外两部分，内外分开看。外面是一笔画；内部“十”字架有 4 个奇点，4/2=2，内部是两笔画，1+2=3，共三笔画。



【注意】练习：

1. 如上图：

（1）图 1：中间“十”字交叉引出 4 条线，周围的点均引发 2 条线，0 个奇点，连通图，一笔画图形。

（2）图 2：1 个端点+3 个三岔路口（发射 2 条线），4/2=2，两笔画图形。

（3）图 3：4 个端点，4 个奇点；内部都是“十”字交叉或发射 6 条线的点，4/2=2，两笔画图形。

（4）图 4：2 个端点+4 个三岔路口，6 个奇点，6/2=3，三笔画图形。

2. 做题时只数端点、三岔路口、五岔路口即可。

3. 答疑：奇点永远是成对出现的，不可能是奇数个。

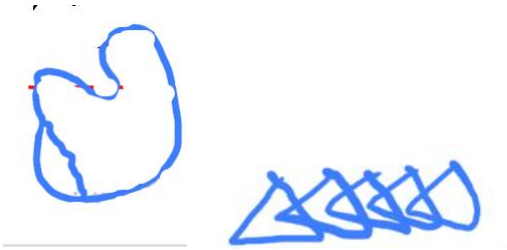
笔画数常见特征图

1. 五角星等明显一笔画成的图形

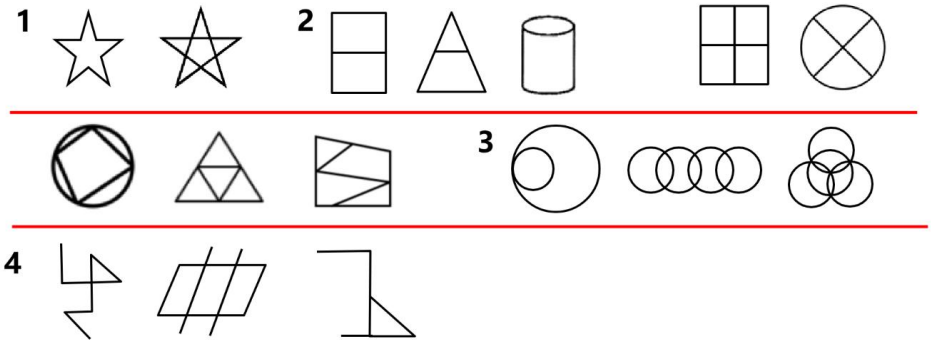
2. “日”“田”及其变形图（框+内部简单线条）

3. 圆相切与相交及其变形图

4. 多端点图



图一　　图二



【注意】笔画数常见特征图：

1. 五角星等明显明显一笔画成的图形。

2. “日”、“田”字及其变形：一个外框+内部简单线条（如图一，仍是“日”字变形）。

3. 圆相切/相交及其变形：如图二，“圆环”可能变形为“三角形环”。

4. 多端点：线头端点，数奇点数。

5. 答疑：框+内部简单线条像数面的特征图，但面的特征图中会加很多线条，而笔画数的特征图中不会加很多线条。

笔画数思路梳理

怎么想到数笔画？看到特征图（五角星等明显一笔画图形、“日”“田”及其变形图（框+内部简单线条）、圆相切与相交及其变形图、多端点图）

怎么数？简单图形可以直接判断笔画，复杂图形数奇点判断笔画

先数端点，再找三岔路口（T、Y 等）、五岔路口等

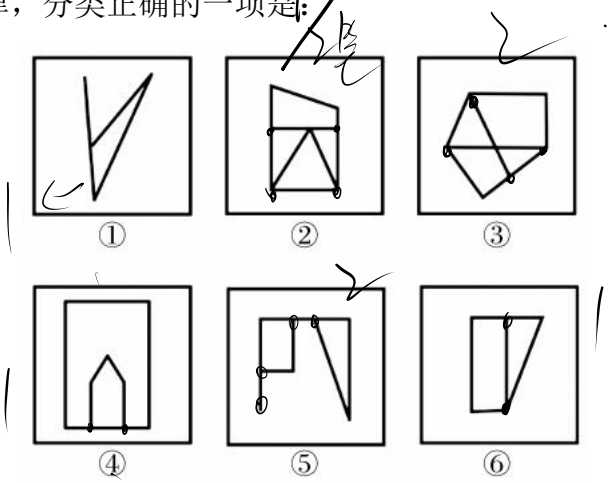
【注意】笔画数思路梳理：

1. 怎么想到数笔画：看到特征图（明显一笔画图形、“日”“田”及其变形图、圆相切与相交及其变形图、多端点图）。

2. 怎么数：简单图形可以直接判断笔画，复杂图形数奇点判断笔画，先数端

点，再找三岔路口（“T、Y”等）、五岔路口等。

【例 4】（2023 四川）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①②⑤，③④⑥

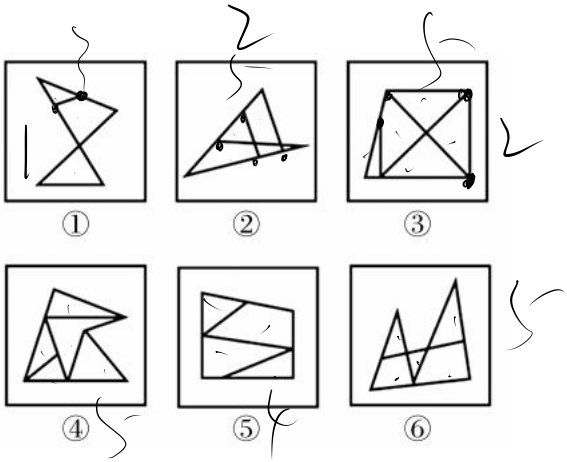
C. ①②⑥，③④⑤　　D. ①④⑥，②③⑤

【解析】4. 分组分类，图①⑤都是多端点图形，图④⑥是“日”字变形，图③是“田”字变形，优先考虑笔画数，数奇点。优先数端点、三岔路口、五岔路口。图①有 1 个端点+1 个三岔路口，2 个奇点，一笔画；图②有 4 个三岔路口，4 个奇点，两笔画；图③有 4 个奇点，两笔画；图④有 2 个三岔路口，一笔画；图⑤有 3 个三岔路口+1 个端点，两笔画；图⑥有 2 个奇点，一笔画。

因此，图①④⑥为一组，均有 2 个奇点，均为一笔画图形；图②③⑤为一组，均有 4 个奇点，均为两笔画图形，对应 D 项。【选 D】

【注意】多端点、“日”字、“田”字——优先笔画数。

【例 5】（2022 天津）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥　　B. ①③⑤，②④⑥

C. ①⑤⑥，②③④　　D. ①②⑥，③④⑤

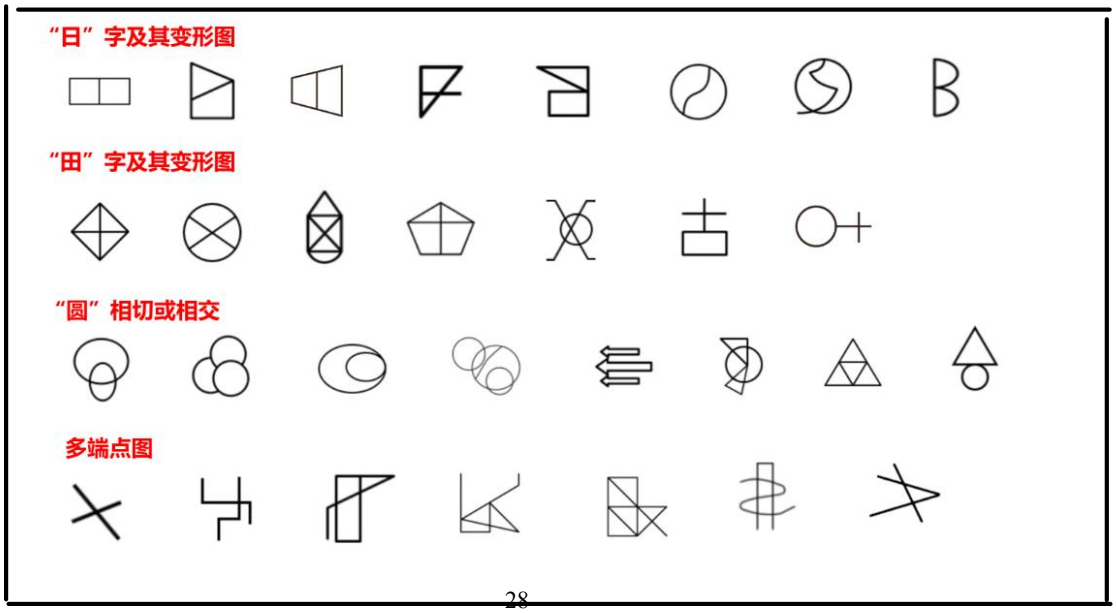
【解析】5. 数面没有唯一答案，图①上面是“日”字，图②左下角是“日”字，图③右边是“田”字，考虑笔画数。数端点、三岔路口、五岔路口。图①有 2 个三岔路口，一笔画；图②有 4 个三岔路口，两笔画；图③④均有 4 个奇点，两笔画；图⑤⑥均有 2 个奇点，一笔画。

因此，图①⑤⑥为一组，均为 2 个奇点，均为一笔画图形；图②③④为一组，均有 4 个奇点，均为两笔画图形，对应 C 项。【选 C】

【注意】

1. “日”字、“田”字——优先笔画数。

2. 去框法：框+n 笔画=n 笔画（如例 5 的图⑤，去掉外框，内部是一笔画，整体为一笔画；图③去掉外框，内部是两笔画，整体为两笔画）。



【注意】

1.“日”字变形：1 个框+分割的 2 个面。

2.“田”字变形：1 个框+分割的 4 个面（变形是“十”字从图形中出头）。

3.圆相切或相交：圆环、箭头环、三角环。

4.多端点。

线数量小结

1.线数量考点：

直线、曲线、笔画问题

2.什么时候数线

（1）直线数特征图：多边形、单一直线

（2）曲线数特征图：曲线图形（单一曲线、圆、弧）

3.笔画问题

（1）笔画数特征图：多端点、圆相切/相交、日、田（框+内部简单线条）、五角星

（2）一笔画条件：连通图+奇点数为 0 或 2

（3）多笔画公式：奇点数÷2

【注意】线数量小结：

1.考点：

（1）直、曲线：考查不多，记住特征。

（2）笔画数：考查较多。

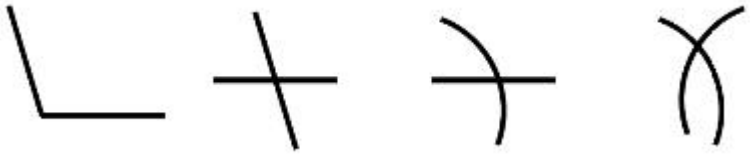
2.笔画问题：看到特征，想到数笔画，数奇点。

（1）一笔画：连通图+奇点数 0/2。

（2）多笔画：奇点数÷2。

考点三：点数量

1.什么是点？线与线的交点



图一



图二

注：切点也属于交点

【注意】点数量：

1. 什么是点：线与线的交点。单独的一根线不能存在交点。

2. 注：如图二，切点也是交点。

2. 什么时候数点？

有笔画数特征，但无规律——考虑数交点

点数量特征图：

（1）线条交叉明显（俗称“大树杈”）

（2）多边形或圆中叉出一些线条

（3）圆相切或圆相交较多



【注意】什么时候数点：

1. 特征图：

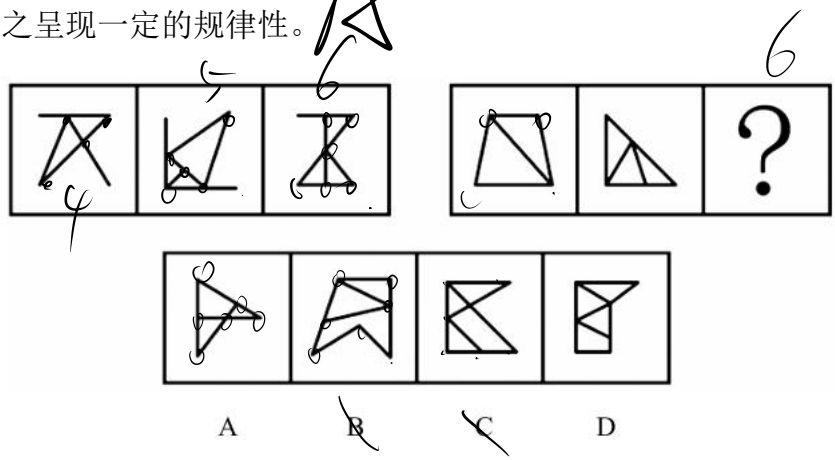
（1）线条交叉明显（俗称“大树杈”）。如上图的图 1。

（2）多边形或圆中叉出一些线条。如上图的图 2。

（3）圆相切或圆相交较多。如上图的图 3 和图 4。

2. 笔画数和交点特征图很像，是一组“CP”，笔画数没有规律，考虑数交点；交点数没有规律，考虑数笔画数。

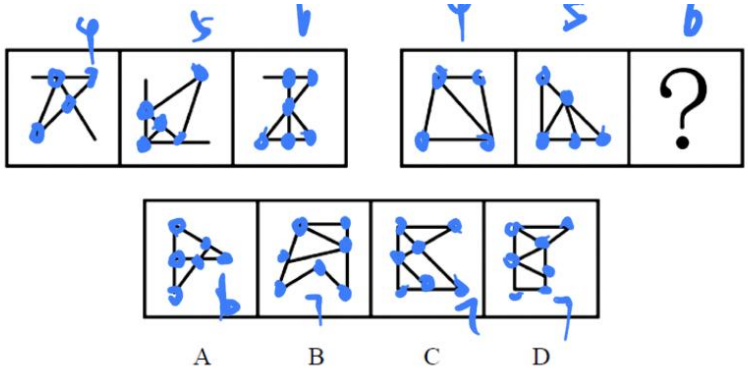
【例 1】（2024 浙江选调）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1.第一组图，出现线头端点，考虑笔画数，图 1 有 2 个奇点，图 2 有 4 个奇点，图 3 有 4 个奇点，笔画数依次为 1、2、2；第二组图，笔画数依次为 1、1，没有规律；考虑数交点，第一组图，交点数依次为 4、5、6；第二组图，交点数依次为 4、5，故“？”处为 6 个交点。

A 项：有 6 个交点，保留。

B、C、D 项：有 7 个交点，均排除。【选 A】

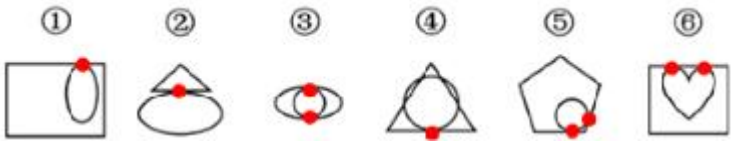


【注意】多端点——笔画数、交点。

点的细化考法

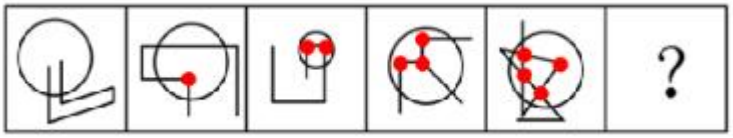
大部分图都有圆或椭圆或圆弧椭圆弧，可优先考虑点的细化

①切点：



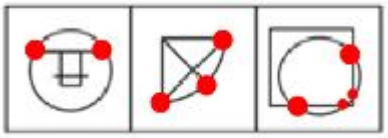
图一

②框上/框内交点：



图二

③曲直交点：



图三

【注意】点的细化考法：

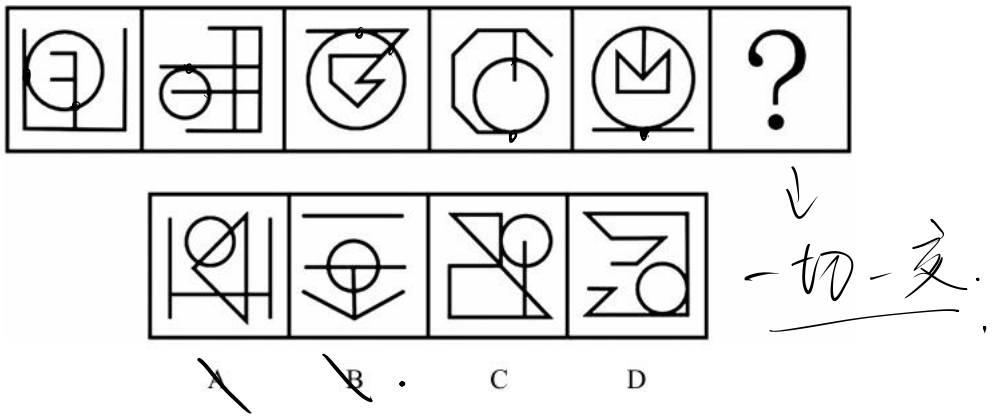
1. 切点：如图一，每幅图均相切，考虑数切点。

2. 框上、框内交点：如图二，每幅图均有圆框，考虑数框内、框上交点。

3. 曲直交点：如图三，图形有直有曲，考虑数曲直交点。

4. 特征图：大部分图形有圆或椭圆，相切明显，考虑切点；没有相切，图形均有相同的外框，考虑数框内、框上交点；都不行，考虑曲直交点。

【例 2】（2021 国考）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 出现很多线条和圆，相切明显，考虑数切点。每幅图均有 1 个切

点，故“？”处有 1 个切点。

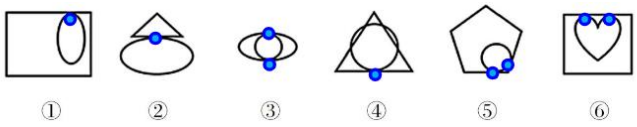
A、B 项：相交，不是相切，均排除。

C 项：有 1 个切点，保留。

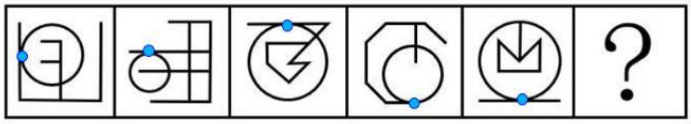
D 项：有 2 个切点，排除。【选 C】

点细化——切点：数点特征明显，且出现很多相切

【2019 山东】

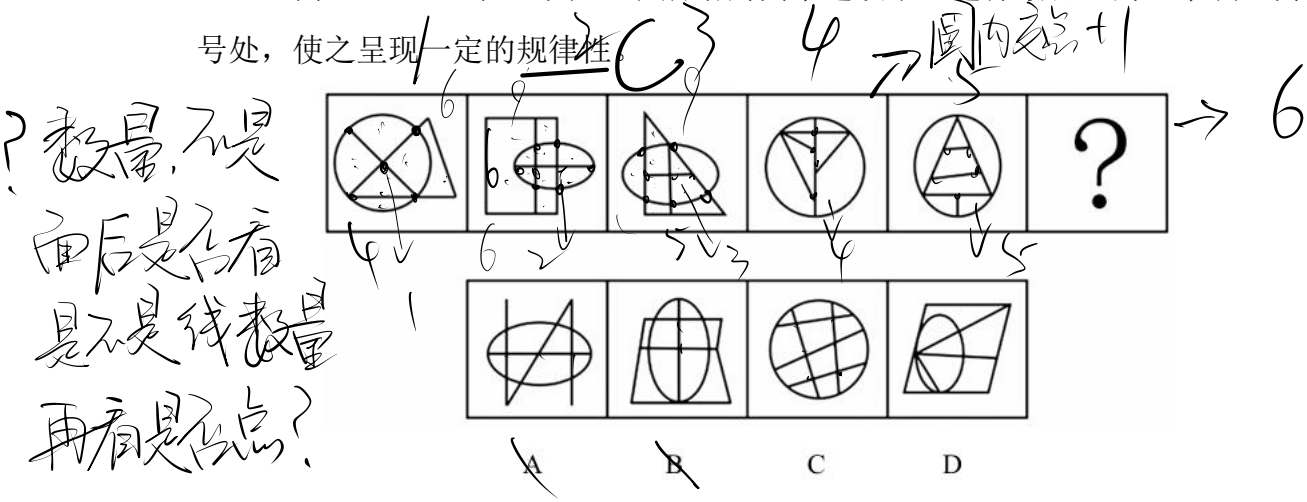


【2021 国考】



【注意】2019 山东：每幅图均有相切，考虑数切点。图①②④为一组，均有 1 个切点；图③⑤⑥为一组，均有 2 个切点。

【例 3】（2023 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】3. 考虑数面，面数量依次为 6、8、9，无规律；考虑面的细化，图 2 没有三角形面，图 3 没有相同面，最大面也没有规律；每幅图均有 1 个椭圆或圆，相切可以看切点，没有相切，可以看圆内/圆上的交点。哪个好数先数哪个，内部少，先数内部，圆内部的交点数依次为 1、2、3、4、5，故“？”处圆内部

的交点数为 6。

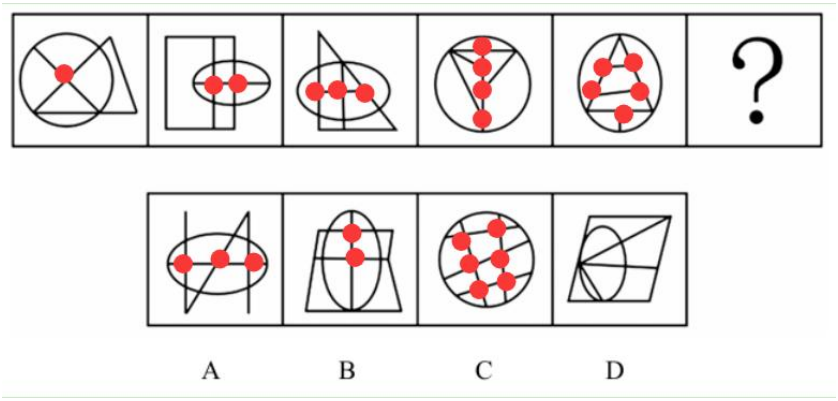
A 项：圆内部有 3 个交点，排除。

B 项：圆内部有 2 个交点，排除。

C 项：圆内部有 6 个交点，保留。

D 项：圆内部有 0 个交点，排除。

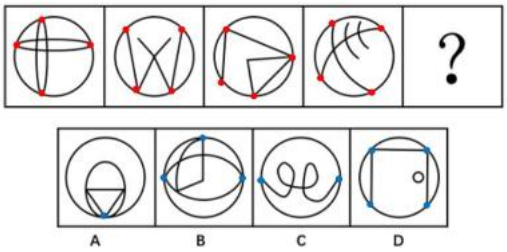
答疑：圆上交点依次为 4、6、5，没有规律。【选 C】



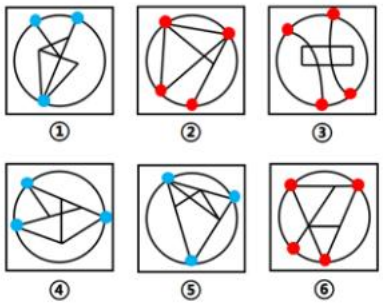
点的细化考法——框内/框上交点数

特征：数点特征明显，且每幅图都有外框（圆框）

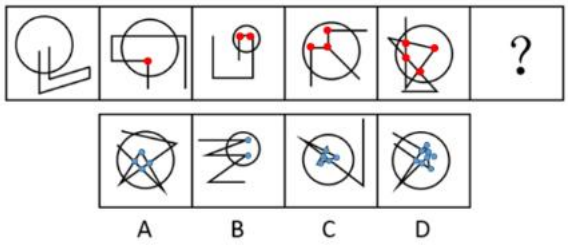
【2018 广州】框上交点



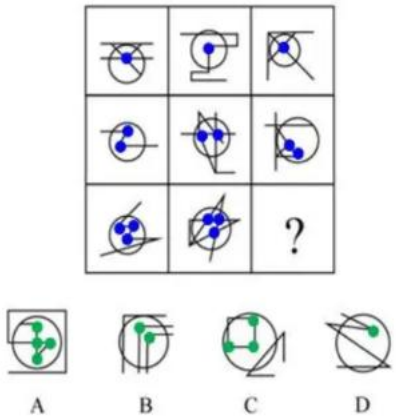
【2022 天津】框上交点



【2018 国家】框内交点



【2019 浙江】框内交点



【注意】点的细化考法——框内/框上交点数：

1. 交叉明显，每幅图有圆框，明显相切，数切点；没有相切，数框内、框上交点。

2. 例：

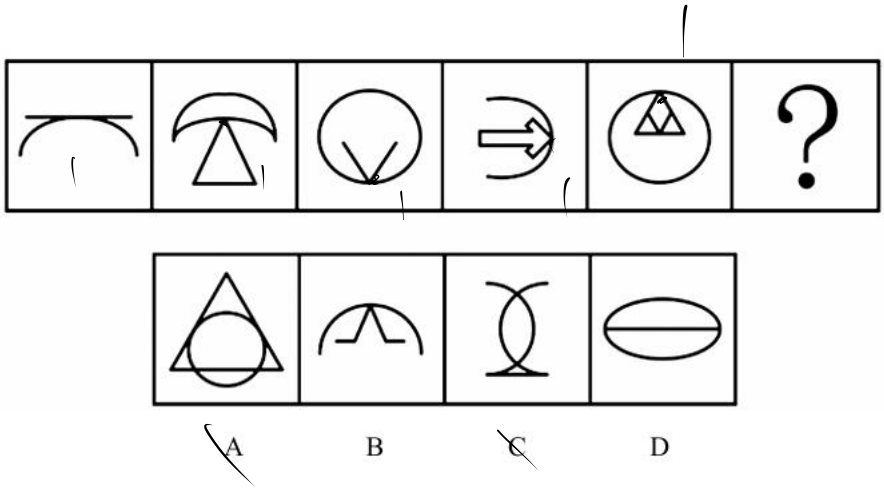
（1）2018 广州：框上交点为 4。

（2）2022 天津：数框上交点，图①④⑤为一组，均有 3 个框上交点；图②③⑥为一组，均有 4 个框上交点。

（3）2019 浙江：第一行，框内交点均为 1；第二行，框内交点均为 2；第三行，框内交点均为 3，C 项当选。

（4）2018 国考：框内交点依次为 0、1、2、3、4、5，C 项当选。

【例 4】（2025 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。B

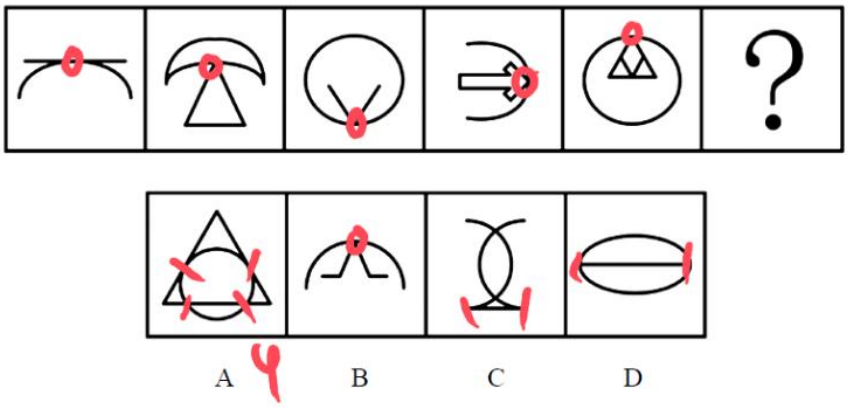


【解析】4. 图 1 明显相切，其余图形没有相切，不考虑数切点；图形没有相同的外框，不考虑数框上、框内交点；每幅图均有直有曲，考虑数曲直交点，曲直交点均为 1。

A 项：有 4 个曲直交点，排除。

B 项：有 1 个曲直交点，保留。

C、D 项：有 2 个曲直交点，均排除。【选 B】



点数量小结

1. 什么是点：

线与线的交点

2. 点数量特征图：

线条交叉明显（一般有笔画特征）

3. 点数量细化考法：

切点、框上/框内交点、曲直交点

【注意】点数量小结：

1. 特征图：线条交叉明显（与笔画是“CP”，优先考虑笔画数）。

2. 细化：结合圆、线条交叉。

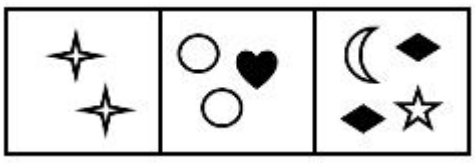
（1）每幅图或大部分图形均相切，考虑数切点。

（2）不是每幅图相切，且每幅图均有相同的圆框，考虑框上/框内交点。

（3）切点和框上/框内交点都不行，考虑曲直交点。

考点四：素数量

1. 什么是素？独立小图形



图一

2. 出现小元素，做题思路？

（1）优先考虑元素种类和个数

（2）找相同元素



图二

颜色不同，一般为两种

大小不同，一般为一种

【注意】素数量：

1. 什么是素：独立的小图形（小线条、小元素）。

2. 出现小元素：

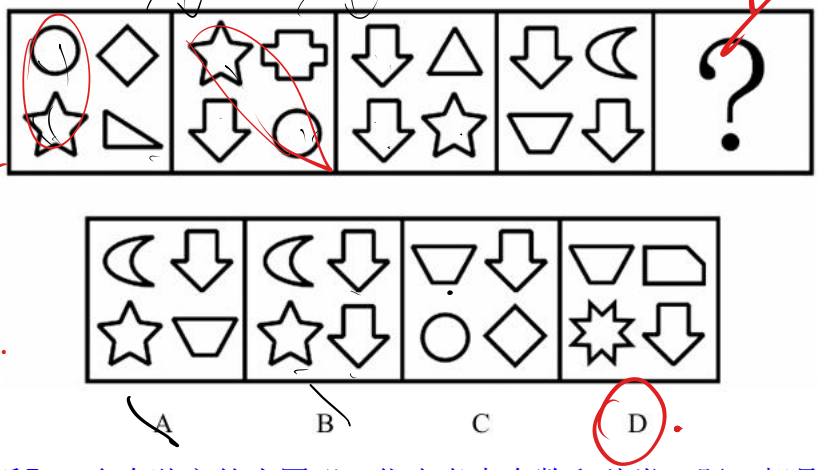
（1）优先考虑元素个数和种类。如图一，元素个数依次为 2、3、4；元素种类依次为 1、2、3（长得一样的为 1 种）。

（2）找相同元素。如图二，图 1 有 2 种元素；图 2 有 1 种元素。

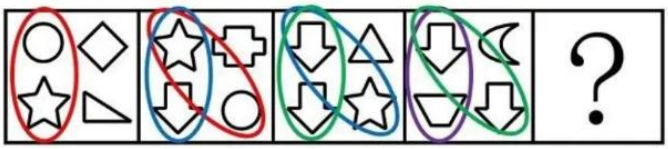
3. 颜色不同，一般为两种；大小不同（同比例缩放），一般为一种。如原来是小正方形，变成大正方形，则为一种元素；原来是小正方形，变成大长方形，

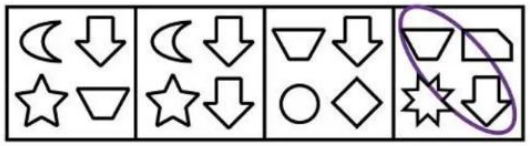
则不是一种元素。

【例 1】（2023 广东）下列选项最符合所给图形规律的是：



【解析】1. 多个独立的小图形，优先考虑个数和种类，题干都是 4 个元素，种类数依次为 4、4、3、3，种类没有规律，考虑相邻比较找相同。图 1 和图 2 均有〇和☆，竖着排布变成斜着排布，且上下位置改变；图 4 的竖着变成“？”处的斜着，且上下位置改变，D 项当选。【选 D】





【注意】独立小元素——先数个数和种类，再找相同。

素的特殊考点：部分数

1. 什么是部分数？连在一起就是一部分

2. 什么时候考虑部分数？生活化、粗线条图形



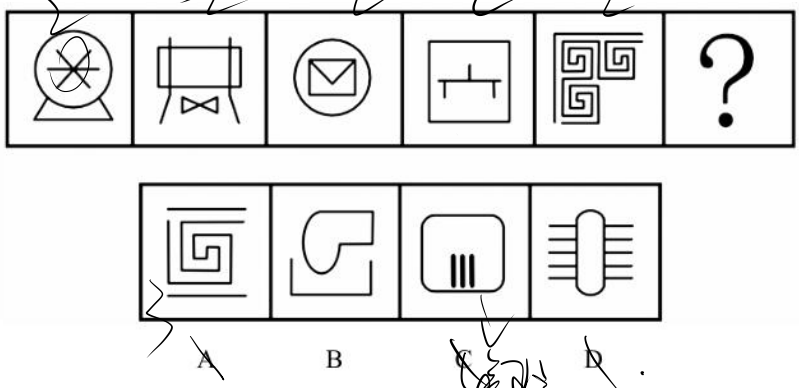


【注意】部分数：

1. 什么是部分数：连在一起就是一部分。

2. 什么时候考虑部分数：生活化、粗线条图形故意留缝。如上图，图 2“飞机”的“翅膀”折断了，分成多个部分，优先考虑部分数。

【例 2】（2022 江苏）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 图 1“水磨”、图 3“信封”、图 5“迷宫”等生活化图形，C 项为粗线条图形且零散分布，考虑部分数，题干均为 2 部分。

A 项：有 3 部分，排除。

B 项：有 2 部分，保留。

C 项：有 4 部分，排除。

D 项：有 1 部分，排除。

答疑：

（1）开闭性没有规律，图 1、图 3、图 4 全封闭，图 2 半开半闭，图 5 全开放。

（2）生活化、粗线条不考虑笔画数。【选 B】

【注意】生活化、粗线条——部分数。

生活化、粗线条图形常见考法总结：

1. 属性（对称、开闭）



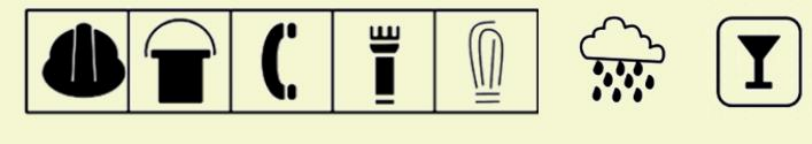
图一

2. 面（内部留白较多）



图二

3. 部分数（零散分布）



图三

【注意】生活化、粗线条图形常见考法：

1. 属性：对称、开闭性。如图一，图①④⑤为一组，均为全封闭图形；图②③⑥为一组，均为全开放图形。

2. 面：内部留白。

3. 部分数：零散分布。

数量规律特征汇总

考点		特征图	细化/难点考法
面		窟窿多、图形被分割 生活化、粗线条图形留空白区域	1.所有面的形状(三角形/四边形) 2.相同面的个数（双胞胎、多胞胎） 3.最大/小面的形状、属性（对称）、和外框的关系
线	直线	多边形、单一直线	直线、曲线之间运算
	曲线	圆、弧、单一曲线	
	笔画数	五角星、圆相切 / 相交、“日”和“田”变形、多端点	
点		线条交叉明显、相切较多	1.切点：每幅图有相切 2.框内/框上交点：每幅图有框 3.曲直交点：每幅图有曲直相交
素	小元素	多个独立小图形	找相同元素
	部分数	生活化、粗线条图形零散分布	

【注意】数量规律特征图汇总：数量规律难在考法、细化较多，记清楚特征图，什么特征图对应什么考点，每天背一遍。

元素组成相同——位置（平移、旋转、翻转）
元素组成相似——样式（加减同异、黑白运算）
元素组成不同——先属性（对称、曲直、开闭）
——后数量（点、线、面、素）

【注意】

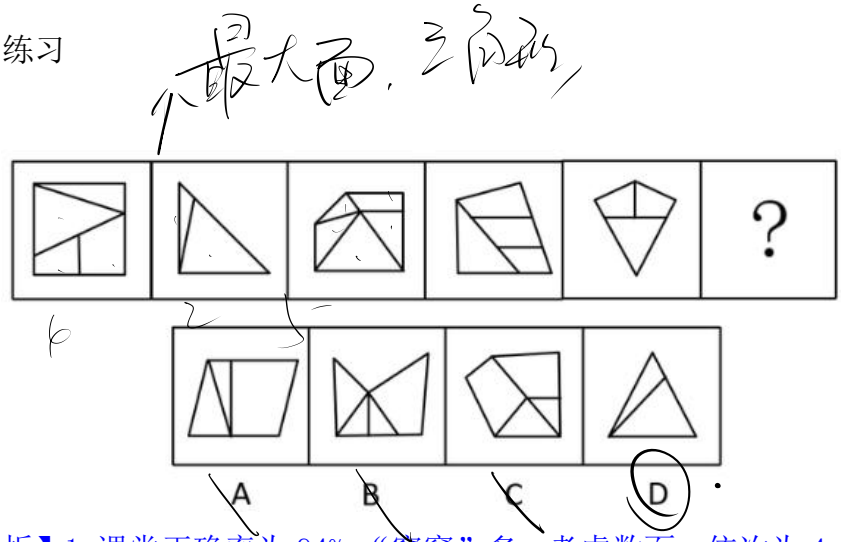
1. 元素组成相同——位置。

2. 元素组成相似——样式。

3. 元素组成不同——先属性，后数量（点、线、面、素）。角近两年不考查，低频考点，在赠送课程中。

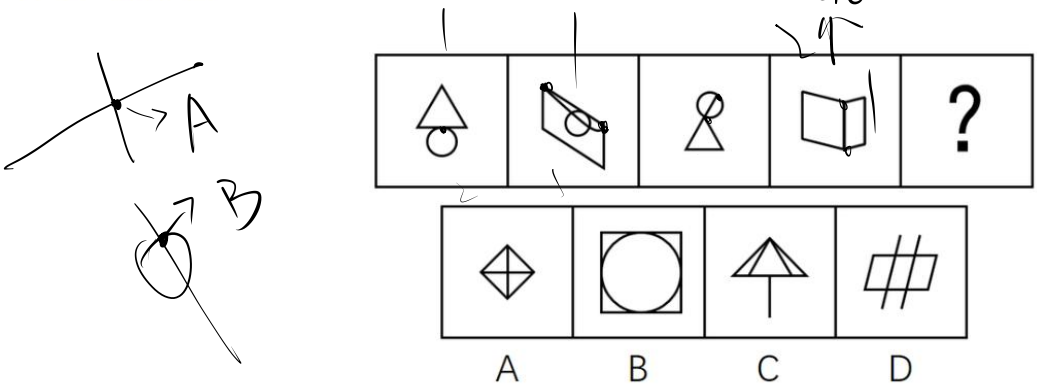
课后练习

练习



【解析】1. 课堂正确率为 94%。“扇窗”多，考虑数面，依次为 4、2、5，没有规律；考虑面的细化，图 2 有最大面，最大面明显，题干图形的最大面都是三角形面，D 项当选。【选 D】

练习

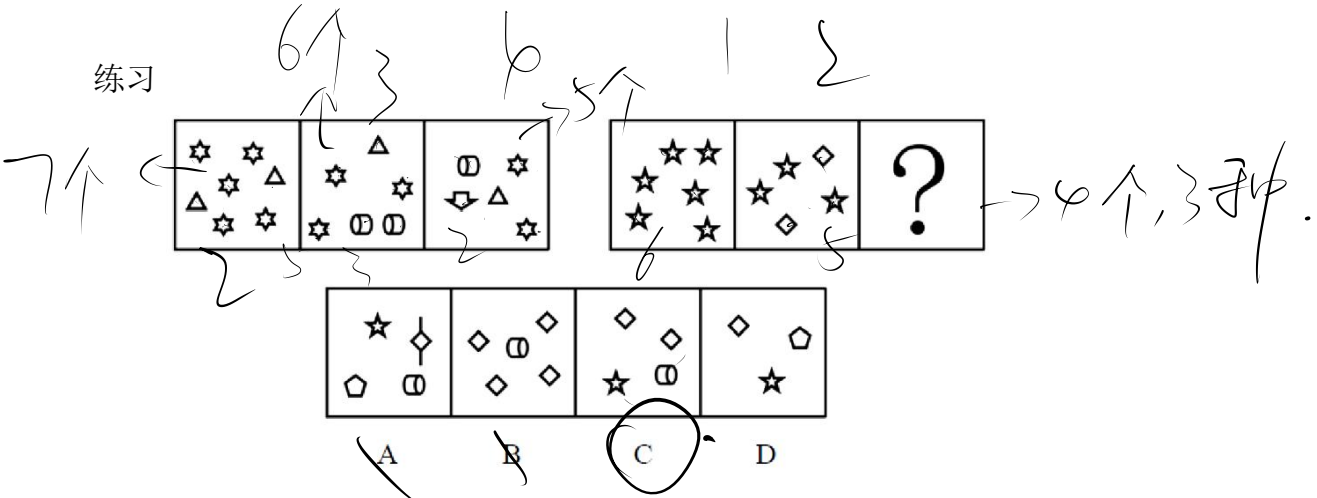


【解析】2. 课堂正确率为 58%。图 1 为圆相切的变形，图 3、图 4 均为“日”字变形，A 项为“田”字变形，C、D 项多端点，考虑笔画数，图 1 有 0 个奇点，一笔画图形；图 2、图 3、图 4 均有 2 个奇点，一笔画图形。

A、C、D 项：4 个奇点，两笔画图形，均排除。

B 项：0 个奇点，一笔画图形，排除。【选 B】

练习



【解析】3. 课堂正确率为 65%。多个小元素，优先考虑元素的个数和种类，第一组图，元素的个数依次为 7、6、5；第二组图，元素的个数依次为 6、5、4，排除 B、D 项；考虑元素的种类，第一组图，元素的种类依次为 2、3、4；第二组图，元素的种类依次为 1、2，故“？”处为 3 种元素。

A 项：有 4 种元素，排除。

C 项：有 3 种元素，当选。【选 C】



【注意】背好特征图后再刷题。在 app 首页的判断推理，点击箭头，细分图推、定义、逻辑、类比，图推还可以细分数量规律、位置规律等。



判断推理　精讲精练 3

学习任务：

1. 课程内容：图形推理（六面体、截面图、三视图）
2. 对应讲义：第 224～232 页
3. 重点内容：

（1）六面体中的相对面和相邻面（公共边、公共点、画边法）

（2）常见立体图形的截面图

（3）三视图的解题思维

【注意】下节课预习空间类，提前预习后听课的效果会更好。

遇见不一样的自己

Be your better self

